

A2.1 DPDA

$$L = \{w \in \{a,b,c\}^* \mid w \text{ hat doppelt so viele } a\text{'s wie } c\text{'s}\}$$

Mögliche Eingaben: $(a,a,b,c), (a,a,c), (b,aac), (c,c,a,a,a), (a,a,a,a,b,b,b,c,c), (a,c,a)$

Stackoperationen:

- Push (Lege ein Symbol oben auf den Stack)
- Pop (Entferne das oberste Symbol vom Stack)
- Top (Lies das oberste Element vom Stack, ohne es zu entfernen)

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \perp, F)$$

$$\Sigma = \{a,b,c\}$$

$$Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9\}$$

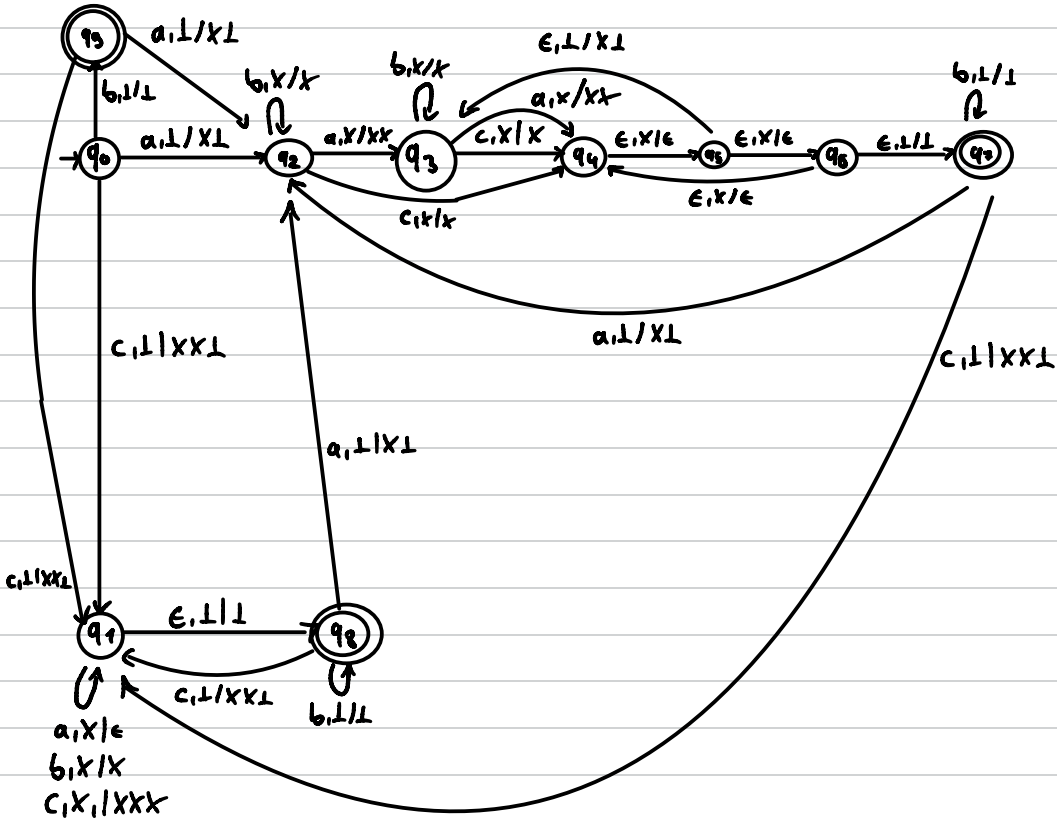
$q_0 \in Q$ Startzustand

$$\Gamma = \{\perp, X\} \text{ Kelleralphabet}$$

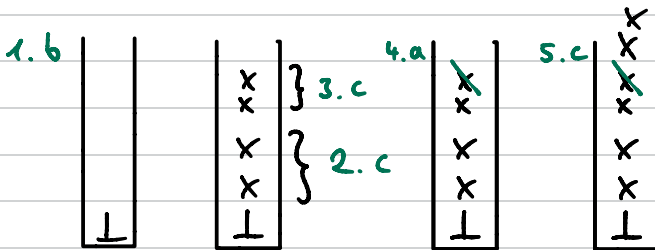
$\perp \in \Gamma$ Anfänglicher Kelleninhalt

$$F = \{q_8, q_7, q_9\}$$

$\delta =$

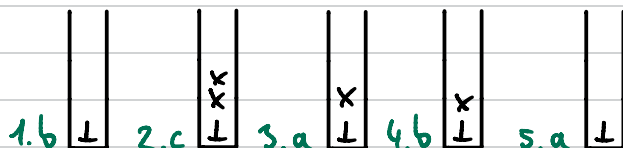


Beschreibung bccac :



Der PDA speichert viele Elemente im Stack und erreicht keinen Endzustand. Mithilfe von a's könnte der Stapel von X schrittweise abgebaut und den Zielzustand erreicht werden. (Bleibt in Zustand q_1 stecken)

Beschreibung: bcaba



Sch habe den DPDA so konstruiert, dass den Endzustand nur bei dem Bottom erreicht wird.
Das Wort wird erfolgreich akzeptiert, da die von C erzeugten Elemente von den a's gelöscht / gepoppt werden.

A 2.2

$$P = (Q, \Sigma, T, \delta, q_0, L, F)$$

$$\Sigma = \{a, b, c, d\}$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

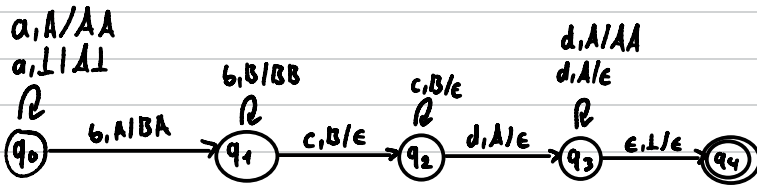
$$T = \{\perp, A, B\}$$

$$q_0 \in Q \text{ Startzustand}$$

$$\perp \in T$$

$$F = \{q_4\}$$

$$\delta =$$



Der PDA ist nicht deterministisch, da wir bei q_3 für dieselbe Eingabe und demselben Top of Stack gleichzeitig eintretende wählbare Aktionen haben, wobei bei der ersten Aktion ein Element auf den Stack gelegt wird und bei der anderen Aktion genommen wird.

$$L = \{a^i b^j c^j d^i\} \text{ für } i \geq 1, j \geq 1$$

A2.3 (Nichtterminale) (Terminale) (Produktionen)

$\begin{matrix} T \\ \downarrow \\ P \end{matrix}$
 $\begin{matrix} S \text{ (Startsymbol)} \\ \swarrow \end{matrix}$

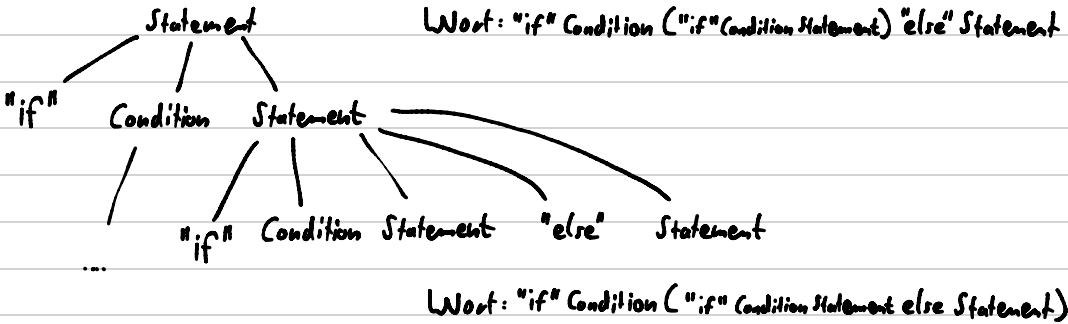
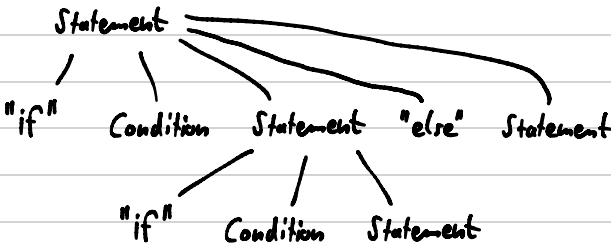
$G = (\{ \text{Statement}, \dots \}, \{ \text{"if"}, \text{"else"}, \dots \}, P, \text{Statement})$

$P = \{$

Statement $\rightarrow$ "if" Condition Statement | "if" Condition Statement "else" Statement

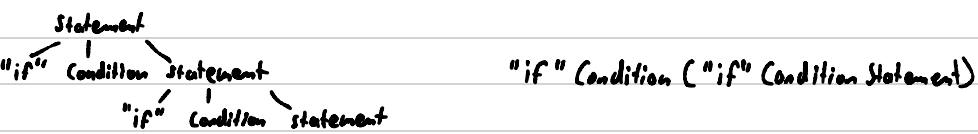
Condition $\rightarrow \dots$

$\}$



Die Grammatik ist Mehrdeutig. Anhand der Ableitungsbäume lässt sich erkennen, dass für ein Wort mehr als ein Ableitungsbaum existiert. Der einzige Unterschied sind die Vorangeregeln des Wortes.

Weiterer Ableitungsbaum:



Def Mehrdeutig:

Gibt es in einer von einer kontextfreien Grammatik erzeugten Sprache ein Wort, für das mehr als ein Ableitungsbaum existiert, so heißt diese Grammatik mehrdeutig.

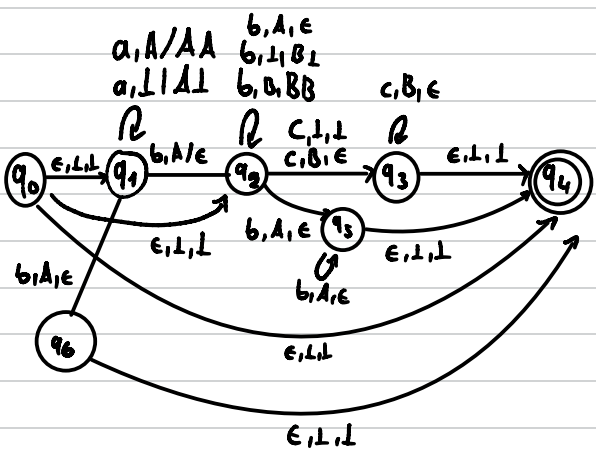
$$L = \{ ("if" \text{ Condition})^+ ("if" \text{ Condition Statement} | "if" \text{ Condition Statement else Statement} | \text{Statement})^n \}$$

für $n \geq 1$

Einer der beiden Bedingungen
wahr gelten

A2.4

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i=j \vee j=k\}$$



Testeingaben:

- aa b b c c
- a b b c c
- b b c c
- b c
- a a b b c
- leere Wort